数学物理方程（汪忠）期中考试

试题整理：丁思源

1 波动方程的行波解

求解波动方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad -2t < x < 2t, t > 0$$
$$u|_{x=2t} = A\sin x, \quad u|_{x=-2t} = B\sin x$$

2 正交曲面坐标系

$$x = \sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)}\cos\phi, \quad y = \sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)}\sin\phi, \quad z = \xi\eta$$

(1) 证明坐标系 (ξ, η, z) 是正交曲面坐标系；
(2) 写出坐标系 (ξ, η, z) 下的 Laplace 算符 ∇^2.

3 扩散方程

在长度为 l 的细管内，气体的初始浓度为 0，外界气体浓度始终为 u_0。细管右端 $x = l$ 保持闭合，左端 $x = 0$ 原本闭合，在 $t = 0$ 时刻打开。请自行判断边界条件，求解扩散方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < l, t > 0$$
$$u|_{t=0} = 0$$

4 平面 Laplace 方程

4.A 简单版本

求解正方形内的 Laplace 方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$
$$u|_{x=0} = u|_{y=0} = V_1, \quad u|_{x=a} = u|_{y=a} = V_2$$

4.B 困难版本

求解等腰直角三角形内的 Laplace 方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$
$$u|_{x=0} = u|_{y=0} = V_1, \quad u|_{x+y=a} = 0$$

5 本征函数正交性

证明下列方程不同本征值对应的本征函数正交：

$$X^{(4)} + \lambda X = 0$$
$$X|_{x=0} = X|_{x=l} = X''|_{x=0} = X''|_{x=l} = 0$$

6 极坐标下的 Laplace 方程

求解半圆 $x^2+y^2=a^2, x>0$ 中的 Laplace 方程：

$$\nabla^2 u = 0$$
$$u|_{x=0,y<0} = u|_{x^2+y^2=a^2,y<0} = -V$$
$$u|_{x=0,y>0} = u|_{x^2+y^2=a^2,y>0} = V$$

7 阻尼波动方程的稳定解

带阻尼的波动方程在 $t\to\infty$ 时，初始条件的影响会衰减到零。在 $t\to\infty$ 时求解波动方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2h\frac{\partial u}{\partial t} - a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x)\cos\omega t$$
$$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0$$
$$f(x) = F\sin\frac{3\pi x}{2l}\cos\frac{\pi x}{2l}$$

其中 $h, a, \omega > 0, h < \pi a/l$